

## RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

### 1.1. Productidentificatie

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Productbeschrijving:    | <b>1,4-Butanediol</b>                         |
| Cat No. :               | 107630000; 107630010; 107630020; 107630025    |
| Synoniemen              | 1,4-Butylene glycol                           |
| CAS-nr                  | 110-63-4                                      |
| Molecuulformule         | C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> O <sub>2</sub> |
| REACH-registratienummer | 01-2119471849-20                              |

### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

|                          |                                                                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aanbevolen gebruik       | Laboratoriumchemicaliën.                                                                                         |
| Gebruikssector           | SU3 - Industrieel gebruik: Gebruik van stoffen als zodanig of in preparaten in een industriële omgeving          |
| Productcategorie         | PC21 - Laboratoriumchemicaliën                                                                                   |
| Procescategorieën        | PROC15 - Gebruik als laboratoriumreagens                                                                         |
| Milieu-emissie categorie | ERC6a - Industrieel gebruik dat resulteert in de vervaardiging van een andere stof (gebruik van tussenproducten) |
| Ontraden gebruik         | Geen gegevens beschikbaar                                                                                        |

### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

#### Bedrijf

**EU-entiteit / bedrijfsnaam**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Britse entiteit / bedrijfsnaam**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**E-mailadres** [begin.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begin.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC): +31 (0)88 755 8000: Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen

Voor België noodnummer 070 245 245. (24u/7d)

Telefoonnummer voor informatie in de VS: 001-800-227-6701  
Telefoonnummer voor informatie in Europa: +32 14 57 52 11

Telefoonnummer voor noodgevallen, Europa: +32 14 57 52 99  
Telefoonnummer voor noodgevallen, VS: 201-796-7100

Telefoonnummer CHEMTREC, VS: 001-800-424-9300  
Telefoonnummer CHEMTREC, Europa: 001-703-527-3887

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

1,4-Butanediol

Datum van herziening 22-sep-2023

## RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

#### CLP indeling - Verordening (EG) nr. 1272/2008

##### Fysische gevaren

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

##### Gezondheidsgevaren

Acute oraal toxiciteit  
Specifieke doelorgaantoxiciteit - (enkelvoudige blootstelling)

Categorie 4 (H302)  
Categorie 3 (H336)

##### Milieugevaren

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van gevarenaanduidingen

### 2.2. Etiketteringselementen



Signaalwoord

Waarschuwing

#### **Gevarenaanduidingen**

H302 - Schadelijk bij inslikken  
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

#### **Veiligheidsaanbevelingen**

P304 + P340 - NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt

### 2.3. Andere gevaren

Stof die niet wordt beschouwd als zijnde persistent, ophopend in het milieu en/of giftig (PBT) / zeer persistent en/of ernstig ophopend in het milieu (vPvB)

Giftig voor gewervelde landdieren  
Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen

## RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

### 3.1. Stoffen

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

1,4-Butanediol

Datum van herziening 22-sep-2023

| Bestanddeel    | CAS-nr   | EG-nr             | Massaprocent | CLP indeling - Verordening (EG) nr. 1272/2008 |
|----------------|----------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| 1,4-Butanediol | 110-63-4 | EEC No. 203-786-5 | 99           | Acute Tox. 4 (H302)<br>STOT SE 3 (H336)       |

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| REACH-registratienummer | 01-2119471849-20 |
|-------------------------|------------------|

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van gevarenaanduidingen

## RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contact met de ogen</b>                                  | Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende minstens 15 minuten. Medische hulp inroepen.                                                                                                                            |
| <b>Contact met de huid</b>                                  | Onmiddellijk afspoelen met veel water en zeep en alle verontreinigde kleding en schoenen uittrekken. Medische hulp inroepen.                                                                                                                  |
| <b>Inslikken</b>                                            | Mond reinigen met water. Medische hulp inroepen.                                                                                                                                                                                              |
| <b>Inademing</b>                                            | Slachtoffer van blootstelling verwijderen en laten gaan liggen. Het slachtoffer in frisse lucht brengen. Bij moeizame ademhaling zuurstof toedienen. Als het slachtoffer niet ademt, kunstmatige beademing toepassen. Medische hulp inroepen. |
| <b>Persoonlijke beschermingsmiddelen voor hulpverleners</b> | Ervoor zorgen dat het medisch personeel op de hoogte is van de stof(fen) in kwestie en dat men voorzorgsmaatregelen neemt om zichzelf te beschermen en verspreiding van de stof(fen) te voorkomen.                                            |

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Geen informatie beschikbaar.

### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| <b>Opmerkingen voor arts</b> | De symptomen behandelen. |
|------------------------------|--------------------------|

## RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

### 5.1. Blusmiddelen

#### Geschikte blusmiddelen

Kooldioxide (CO<sub>2</sub>). Droog chemisch product. Waternevel kan gebruikt worden om gesloten containers te koelen.

#### Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden

Geen informatie beschikbaar.

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Thermische ontleding kan leiden tot het vrijkomen van irriterende gassen en dampen.

#### Gevaarlijke verbrandingsproducten

Koolstofmonoxide (CO), Kooldioxide (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Advies voor brandweerlieden

Net als bij iedere brand, onafhankelijke ademhalingsapparatuur gebruiken, werkend onder overdruk, goedgekeurd door MSHA/NIOSH of gelijkwaardig en volledig beschermende uitrusting dragen.

## RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Zorgen voor voldoende ventilatie.

### 6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Zie rubriek 12 voor aanvullende ecologische informatie.

### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Absorberen met inert absorberend materiaal (bijv. zand, silicagel, zuurbindmiddel, universeel bindmiddel, zaagsel). Voorkomen dat product in afvoer komt. In geschikte, gesloten containers bewaren voor verwijdering. Zorgen voor voldoende ventilatie. Niet wegspoelen naar oppervlaktewater of riool.

### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie de beschermingsmaatregelen in paragraaf 8 en 13.

## RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Nevel/damp/spuitnevel niet inademen. Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken.

#### **Hygiënische maatregelen**

Goede industriële hygiëne- and veiligheidsprocedures in acht nemen tijdens gebruik. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Verontreinigde kleding en handschoenen uittrekken en wassen, ook de binnenkant ervan, voordat deze opnieuw gedragen worden. Was de handen vóór pauzes en na het werk.

### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Op een droge plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht. Opslaan op kamertemperatuur.

### 7.3. Specifiek eindgebruik

Gebruik in laboratoria

## RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

### 8.1. Controleparameters

Blootstellingsgrenswaarden

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

1,4-Butanediol

Datum van herziening 22-sep-2023

Lijst bron (nen)

| Bestanddeel    | Italië | Duitsland                                                                                                           | Portugal | Nederland | Finland |
|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------|
| 1,4-Butanediol |        | TWA: 50 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 4<br>TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 4 |          |           |         |

| Bestanddeel    | Oostenrijk                                                                                                                                          | Denemarken | Zwitserland | Polen | Noorwegen |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------|-----------|
| 1,4-Butanediol | MAK-KZGW: 200 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 800 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 50 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 200 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |            |             |       |           |

| Bestanddeel    | Rusland                  | Slowaakse Republiek | Slovenië                                                                                                                      | Zweden | Turkije |
|----------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 1,4-Butanediol | MAC: 5 mg/m <sup>3</sup> |                     | TWA: 50 ppm 8 urah<br>TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 200 ppm 15 minutah<br>STEL: 800 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah |        |         |

## Biologische grenswaarden

Dit product, zoals geleverd, bevat geen gevaarlijke stoffen waarvoor biologische grenswaarden zijn vastgesteld door de regio-specifieke regelgevingsinstanties

## Monitoringsmethoden

EN 14042:2003 Titel-ID: Werkplekatmosfeer. Richtlijn voor de toepassing en het gebruik van procedures voor de beoordeling van blootstelling aan chemische en biologische stoffen.

## Afgeleide doses zonder effect (DNEL) / Afgeleide Minimum Effect Level (DMEL)

Zie de tabel voor de waarden

| Component                         | Acute effect lokale (Huid) | Acute effect systemische (Huid) | Chronische effecten lokale (Huid) | Chronische effecten systemische (Huid) |
|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| 1,4-Butanediol<br>110-63-4 ( 99 ) |                            |                                 |                                   | DNEL = 19mg/kg bw/day                  |

| Component                         | Acute effect lokale (Inademing) | Acute effect systemische (Inademing) | Chronische effecten lokale (Inademing) | Chronische effecten systemische (Inademing) |
|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1,4-Butanediol<br>110-63-4 ( 99 ) |                                 | DNEL = 958mg/m <sup>3</sup>          |                                        | DNEL = 136mg/m <sup>3</sup>                 |

## Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC)

Zie onderstaande waarden.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

1,4-Butanediol

Datum van herziening 22-sep-2023

| Component                         | Zoetwater        | Zoet water sediment          | Water Intermitterende | Micro-organismen in afvalwaterbehandelingsinstallatie | Bodem (Landbouw)          |
|-----------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1,4-Butanediol<br>110-63-4 ( 99 ) | PNEC = 0.813mg/L | PNEC = 3.61mg/kg sediment dw | PNEC = 8.13mg/L       | PNEC = 1554mg/L                                       | PNEC = 0.244mg/kg soil dw |

| Component                         | Zeewater          | Zeewater sediment             | Zeewater Intermitterende | Voedselketen | Lucht |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------|-------|
| 1,4-Butanediol<br>110-63-4 ( 99 ) | PNEC = 0.0813mg/L | PNEC = 0.361mg/kg sediment dw |                          |              |       |

## 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

### Technische beheersmaatregelen

Zorgen voor voldoende ventilatie, met name in besloten ruimten.

Waar mogelijk moeten technische beheersmaatregelen worden toegepast om emissie van gevaarlijke stoffen bij de bron te voorkomen. Voorbeelden van technische beheersmaatregelen zijn: isolatie of afsluiting van het proces, het aanbrengen van wijzigingen in het proces of de apparatuur om emissie of contact te minimaliseren, en het gebruik van goed ontworpen afzuigsystemen

### Persoonlijke beschermingsmiddelen

**Bescherming van de ogen** Stofbril (EU-norm - EN 166)

**Bescherming van de handen** Beschermende handschoenen

| Gegevens over het handschoenmateriaal                | Doorbraaktijd                      | Dikte van de handschoenen | EU-norm | Handschoen commentaar |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------|-----------------------|
| Nitrilrubber<br>Neopreen<br>Natuurlijk rubber<br>PVC | Zie aanbevelingen van de fabrikant | -                         | EN 374  | (minimumeis)          |

**Huid- en lichaamsbescherming** Draag geschikte veiligheidshandschoenen en beschermende kleding om blootstelling van de huid te voorkomen.

Inspecteer de handschoenen voor gebruik

Neem de voorschriften in acht over doorlaatbaarheid en doordrenkingstijd, zoals aangeleverd door de leverancier van de handschoenen. (Raadpleeg fabrikant / leverancier voor informatie).

Zorg ervoor dat handschoenen zijn geschikt voor de taak

Chemische compatibiliteit, behendigheid, Operationele voorwaarden

Houd ook rekening met specifieke plaatselijke gebruiksomstandigheden, zoals gevaar voor insnijdingen, slijtage en aanraken

Verwijder handschoenen met zorg het vermijden van contaminatie van de huid.

### Ademhalingsbescherming

Wanneer werknemers worden blootgesteld aan concentraties boven de blootstellingsgrens moeten ze geschikte, goedgekeurde ademhalingsbeschermingsmiddelen dragen.

Om de drager te beschermen, moet de ademhalingsbescherming goed passen en op de juiste wijze worden gebruikt en onderhouden

### Grootschalige / gebruik in noodgevallen

Gebruik een volgens NIOSH/MSHA of Europese Richtlijn EN 136 goedgekeurd gasmasker wanneer de limieten voor blootstelling worden overschreden of wanneer irritatie of andere symptomen optreden

**Aanbevolen filtertype:** Organische gassen en dampen filter Type A Bruin volgens EN14387

### Kleinschalige / Laboratorium gebruik

Gebruik een volgens NIOSH/MSHA of Europese Richtlijn EN 149:2001 goedgekeurd gasmasker wanneer de limieten voor blootstelling worden overschreden of wanneer irritatie of andere symptomen optreden

**Aanbevolen half masker:** - Valve filtering: EN405; of; Halfgelaatsmasker: EN140; plus filter, NL141

Wanneer RPE wordt gebruik gemaakt van een gezichtsmasker Fit test moet worden

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

1,4-Butanediol

Datum van herziening 22-sep-2023

uitgevoerd

Beheersing van milieublootstelling Geen informatie beschikbaar.

## RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                         |                                                       |                                              |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fysische toestand                       | Viskeuze vloeistof Vloeistof                          |                                              |
| Voorkomen                               | Kleurloos                                             |                                              |
| Geur                                    | Geurloos                                              |                                              |
| Geurdrempelwaarde                       | Geen gegevens beschikbaar                             |                                              |
| Smeltpunt/-traject                      | 20 °C / 68 °F                                         |                                              |
| Verwekingspunt                          | Geen gegevens beschikbaar                             |                                              |
| Kookpunt/Kooktraject                    | 229.2 °C / 444.6 °F                                   | @ 1013 hPa                                   |
| Ontvlambaarheid (Vloeistof)             | Geen gegevens beschikbaar                             |                                              |
| Ontvlambaarheid (vast, gas)             | Niet van toepassing                                   | Vloeistof                                    |
| Explosiegrenzen                         | <b>Onderste</b> 2.4 Vol%<br><b>Bovenste</b> 15.3 Vol% |                                              |
| Flampunt                                | 135 °C / 275 °F                                       | <b>Methode</b> - Geen informatie beschikbaar |
| Zelfontbrandingstemperatuur             | 420 °C / 788 °F                                       |                                              |
| Ontledingstemperatuur                   | > 150°C                                               |                                              |
| pH                                      | 7-8                                                   | 500 g/l aq. sol                              |
| Viscositeit                             | 70 cP at 24 °C                                        |                                              |
| Oplosbaarheid in water                  | Mengbaar                                              |                                              |
| Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen   | Geen informatie beschikbaar                           |                                              |
| Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water) |                                                       |                                              |
| Bestanddeel                             | <b>log Pow</b>                                        |                                              |
| 1,4-Butanediol                          | -0.88                                                 |                                              |
| Dampspanning                            | <0.1 hPa @ 20 °C                                      |                                              |
| Dichtheid / Relatieve dichtheid         | 1.010                                                 |                                              |
| Bulkdichtheid                           | Niet van toepassing                                   | Vloeistof                                    |
| Dampdichtheid                           | 3.1                                                   | (Lucht = 1,0)                                |
| Deeltjeseigenschappen                   | Niet van toepassing (vloeistof)                       |                                              |

### 9.2. Overige informatie

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Molecuulformule | C4 H10 O2 |
| Molecuulgewicht | 90.12     |

## RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

### 10.1. Reactiviteit

Geen bekend (op basis van verstrekte informatie)

### 10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden. Hygroscopisch.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Gevaarlijke polymerisatie | Gevaarlijke polymerisatie komt niet voor. |
| Gevaarlijke reacties      | Geen informatie beschikbaar.              |

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Verwijderd houden van open vuur, hete oppervlakken en ontstekingsbronnen.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

1,4-Butanediol

Datum van herziening 22-sep-2023

Incompatibele producten. Blootstelling aan vochtige lucht of water.

## 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Zuren. Peroxiden. Zuuranhydriden. Zuurchloriden. Reductiemiddel.

## 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Koolstofmonoxide (CO). Kooldioxide (CO<sub>2</sub>).

## RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

### 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

#### Productinformatie

##### a) acute toxiciteit;

Oraal

Categorie 4

Dermaal

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Inademing

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

| Bestanddeel    | LD50 oraal                | LD50 huid                 | LC50 Inademing              |
|----------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1,4-Butanediol | LD50 = 1525 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 5000 mg/kg ( Rat ) | LC50 > 5.1 mg/L ( Rat ) 4 h |

##### b) huidcorrosie/-irritatie;

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

##### c) ernstig oogletsel/oogirritatie;

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

##### d) sensibilisatie van de luchtwegen/de huid;

Luchtweg-

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Huid

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

##### e) mutageniteit in geslachtscellen;

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Niet mutageen in de AMES-test

##### f) kankerverwekkendheid;

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Dit product bevat geen stoffen waarvan bekend is dat ze kankerverwekkend zijn

##### g) giftigheid voor de voortplanting;

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

##### h) STOT bij eenmalige blootstelling; Categorie 3

Resultaten / Doelorganen

Centraal zenuwstelsel (CZS).

##### i) STOT bij herhaalde blootstelling;

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Doelorganen

Onbekend.

##### j) gevaar bij inademing;

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

##### Andere schadelijke effecten

De toxicologische eigenschappen zijn nog niet volledig onderzocht. Raadpleeg RTECS voor volledige, actuele informatie.



# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

1,4-Butanediol

Datum van herziening 22-sep-2023

Symptomen / effecten,  
acute en uitgestelde

Geen informatie beschikbaar.

## 11.2. Informatie over andere gevaren

Hormoonontregelende  
eigenschappen

Relevant is voor de beoordeling van hormoonontregelende eigenschappen voor de menselijke gezondheid. Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen.

## RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE

### 12.1. Toxiciteit Ecotoxiciteit

| Bestanddeel    | Zoetwatervis                                            | Watervlo                                 | Zoetwateralgen                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1,4-Butanediol | LC50: > 30000 mg/L, 96h static<br>(Pimephales promelas) | EC50: = 813 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna) | EC50: > 500 mg/L, 72h<br>(Desmodesmus subspicatus) |

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid Persistentie

Gemakkelijk biologisch afbreekbaar

Mengbaar met water, Persistentie is onwaarschijnlijk, op basis van verstrekte informatie.

### 12.3. Bioaccumulatie

Bioaccumulatie is onwaarschijnlijk

| Bestanddeel    | log Pow | Bioconcentratiefactor (BCF) |
|----------------|---------|-----------------------------|
| 1,4-Butanediol | -0.88   | Geen gegevens beschikbaar   |

### 12.4. Mobiliteit in de bodem

Het product is in water oplosbaar en kan zich in aquatisch milieu verspreiden. Zal zich waarschijnlijk in het milieu verspreiden als gevolg van de wateroplosbaarheid van deze stof. Zeer mobiel in de bodem

### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Stof die niet wordt beschouwd als zijnde persistent, ophopend in het milieu en/of giftig (PBT) / zeer persistent en/of ernstig ophopend in het milieu (vPvB).

### 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen Informatie m.b.t. hormoonontregeling

Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen

### 12.7. Andere schadelijke effecten Persistente organische verontreinigende stoffen Ozonafbrekend vermogen

Dit product bevat geen bewezen of verdachte stof

Dit product bevat geen bewezen of verdachte stof

## RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Afval van residu/ongebruikte  
producten

Afval wordt als gevaarlijk geclassificeerd. Verwijderen overeenkomstig de Europese Richtlijnen voor afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Afvoeren in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

1,4-Butanediol

Datum van herziening 22-sep-2023

|                            |                                                                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verontreinigde verpakking  | Gooi de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.                                                                        |
| Europese afvalstoffenlijst | Volgens de Europese Afvalstoffenlijst zijn de afvalcodes niet productspecifiek, maar toepassingspecifiek.                                              |
| Overige informatie         | Afvalcodes moeten worden toegekend door de gebruiker op basis van de toepassing waarvoor het product werd gebruikt. Afval niet in de gootsteen werpen. |

## RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

IMDG/IMO Niet gereguleerd

14.1. VN-nummer  
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN  
14.3. Transportgevarenklasse(n)  
14.4. Verpakkingsgroep

ADR Niet gereguleerd

14.1. VN-nummer  
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN  
14.3. Transportgevarenklasse(n)  
14.4. Verpakkingsgroep

IATA Niet gereguleerd

14.1. VN-nummer  
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN  
14.3. Transportgevarenklasse(n)  
14.4. Verpakkingsgroep

14.5. Milieugevaren Geen risico's geïdentificeerd

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker Geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist.

14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten Niet van toepassing, verpakte goederen

## RUBRIEK 15: REGELGEVING

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

### Internationale inventarissen

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australië (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipijnen (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

1,4-Butanediol

Datum van herziening 22-sep-2023

| Bestanddeel    | CAS-nr   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| 1,4-Butanediol | 110-63-4 | 203-786-5 | -      | -   | X     | X    | KE-03788 | X    | X    |

| Bestanddeel    | CAS-nr   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| 1,4-Butanediol | 110-63-4 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - Vermeld op X-lijst '-' - Not Listed  
KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Autorisatie/beperkingen volgens EU REACH

Niet van toepassing

| Bestanddeel    | CAS-nr   | REACH (1907/2006) - Bijlage XIV - stoffen waarvoor een vergunning | REACH (1907/2006) - Bijlage XVII - Beperkingen met betrekking bepaalde gevaarlijke stoffen | REACH-verordening (EC 1907/2006) artikel 59 - Kandidatenlijst van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) |
|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,4-Butanediol | 110-63-4 | -                                                                 | -                                                                                          | -                                                                                                  |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Bestanddeel    | CAS-nr   | Seveso III-richtlijn (2012/18/EU) - drempelwaarden voor zware ongevallen Notification | Seveso III-richtlijn (2012/18/EC) - drempelwaarden voor veiligheidsrapport Eisen |
|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1,4-Butanediol | 110-63-4 | Niet van toepassing                                                                   | Niet van toepassing                                                              |

## Verordening (EG) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen

Niet van toepassing

## Bevat component(en) die voldoen aan een 'definitie' van per & polyfluoralkylsubstantie (PFAS)?

Niet van toepassing

Letten op richtlijn 98/24/EG betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk .

## Nationale regelgeving

## WGK classificatie

Zie de tabel voor de waarden

| Bestanddeel    | Duitsland Water Classificatie (AwSV) | Duitsland - TA-Luft Klasse |
|----------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 1,4-Butanediol | WGK1                                 |                            |

## 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Een chemische veiligheidsbeoordeling / rapporteren (CSA / CSR) is niet verricht

## RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE

ACR10763

**Volledige tekst van H-zinnen in paragraaf 2 en 3**

H302 - Schadelijk bij inslikken

H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

**Legenda****CAS** - Chemical Abstracts Service**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Europese inventaris van bestaande chemische handelstoffen/Europese lijst van stoffen waarvan kennisgeving is gedaan)**PICCS** - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (Filippijnen inventaris van chemicaliën en chemische stoffen)**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Chinese inventaris van bestaande chemische stoffen)**KECL** - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (Koreaanse bestaande en geëvalueerde chemische stoffen)**WEL** - Werkplaats blootstellingslimiet**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikaanse vereniging voor arbeidshygiëne)**DNEL** - Bepaalde afgeleide doses zonder effect**RPE** - Ademhalingsbeschermingsmiddelen**LC50** - Letale Concentratie 50%**NOEC** - Concentratie zonder waargenomen effecten**PBT** - Persistent, bioaccumulerend, Vergiftig**TSCA** - (Toxic Substances Control Act; Amerikaanse wet inzake het beheer van toxische stoffen) Rubriek 8(b) Inventaris**DSL/NDL** - Canadese Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List (Canadese lijst van binnenlandse/niet-binnenlandse chemische stoffen)**ENCS** - Japan Inventory of Existing and New Chemical Substances (Japanse inventaris van bestaande en nieuwe chemische stoffen)**AICS** - Australische inventaris voor chemische stoffen (Australian Inventory of Chemical Substances)**NZIoC** - New Zealand Inventory of Chemicals (Nieuw-Zeeland inventaris van chemicaliën)**TWA** - Tijdgewogen gemiddelde**IARC** - Internationaal instituut voor kankeronderzoek

Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC)

**LD50** - Letale dosis 50%**EC50** - Effectieve Concentratie 50%**POW** - Verdelingscoëfficiënt octanol: Water**vPvB** - zeer persistent en sterk bioaccumulerend**ADR** - Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code**OECD** - Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling**BCF** - Bioconcentratiefactor (BCF)**Belangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen**<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leveranciers veiligheidsinformatieblad, Chemadvisor - LOLI, Merck-index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association**MARPOL** - Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen**ATE** - Acute toxiciteitsschattingen**VOS** - (vluchtige organische stoffen)**Trainingsadvies**

Training in bewustzijn van chemische risico met inbegrip van etikettering, veiligheidsinformatiebladen, persoonlijke beschermingsmiddelen en hygiëne.

Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen met inbegrip van het kiezen van het juiste beschermingsmiddel, compatibiliteit, doorbraaktijden, verzorging, onderhoud, pasvorm en EN-normen.

Eerste hulp bij blootstelling aan chemische stoffen, met inbegrip van het gebruik van een oogdouche en nooddouches.

**Datum van herziening**

22-sep-2023

**Samenvatting revisie**

Niet van toepassing.

**Dit veiligheidsinformatieblad is overeenkomstig de eisen van de Verordening (EG) 1907/2006. VERORDENING (EU) 2020/878 VAN DE COMMISSIE tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 .**

**Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid**

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is naar ons beste weten en naar onze beste kennis en overtuiging correct op de datum van publicatie. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als richtlijn voor veilig werken (hanteren, gebruik, verwerken, opslag, vervoer, verwijdering en vrijkomen) en mag niet beschouwd worden als een garantie of kwaliteitsspecificatie. De informatie heeft alleen betrekking op het specifiek vermelde product en hoeft niet geldig te zijn voor dit product in combinatie met andere producten of in processen, tenzij aangegeven in de tekst

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

1,4-Butanediol

Datum van herziening 22-sep-2023

---

**Einde van het veiligheidsinformatieblad**